3.2.1 திரவங்கள் ஏற்படுத்தும் அழுத்தம்

திரவங்களின் அழுத்தத்தினால், ஒரு திரவத்தில் மூழ்கியிருக்கும் பொருளின் மீதும், கொள்கலனின் சுவற்றின் மீதும் செயல்படும் விசையானது அவற்றின் மேற்பரப்பிற்குச் செங்குத்தாகவே செயல்படும். கொள்கலனின் அனைத்துத் திசைகளிலும் அழுத்தம் செயல்படுவதை படம் 3.3(அ) ல் காணலாம்.

காற்று நிரப்பப்பட்ட பலூன் ஒன்றினை நீரினுள் அழுத்தும் போது, அது உடனடியாக மேலெழும்பி, நீரின் மேல் மிதக்கும். இந்நிகழ்வு நீரில் (திரவங்களில்) மேல்நோக்கிய அழுத்தம் ஒன்று செயல்படுவதைக் குறிக்கிறது. இந்நிகழ்வை படம் 3.3(ஆ) ல் காணலாம்.

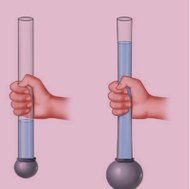
அதே போல், திரவங்களின் அழுத்தமானது பக்கவாட்டிலும் செயல்படுகிறது. பக்கவாட்டில் துளையிடப்பட்ட ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் நீர் நிரப்பப்பட்டால், நீரானது துளைகளின் வழியே வெளியேறுவதை படம் 3.3(இ) ல் காணலாம். இதற்கு, திரவங்கள் கொள்கலனின் பக்கவாட்டுச் சுவர்களின் மீது ஏற்படுத்தும் அழுத்தம்தான் காரணமாகும்.



(அ) (ஆ) (இ)

படம் 3.3 திரவ அழுத்தம்

செயல்பாடு 2



ஒளி ஊடுருவும் பிளாஸ்டிக் குழாய் ஒன்றின் ஒரு முனையில் ரப்பர் பலூன் ஒன்றினை இறுக்கமாகக் கட்டவும். கட்டப்பட்ட முனை கீழ்நோக்கி இருக்குமாறு பிளாஸ்டிக் குழாயை செங்குத்தாகப் பிடித்து அதனுள் நீரை ஊற்றவும். என்ன நிகழ்கிறது? பிளாஸ்டிக் குழாயினுள் நீரை நிரப்பும் போது, கீழ் முனையில் கட்டப்பட்ட ரப்பர் பலூன் விரிவடைந்து வீக்கமடையும். இந்நிகழ்வு, குழாயில் உள்ள நீரானது, குழாயின் அடிப்பகுதியில் உள்ள ரப்பர் பலூனின் மீது அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

3.2.2 திரவ அழுத்தத்தினை நிர்ணயிக்கும் காரணிகள்

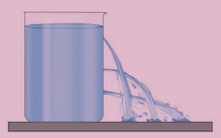
திரவங்களால் ஒரு புள்ளியில் செயல் படுத்தப்படும் அழுத்தமானது கீழ்கண்டவற்றால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

i) திரவத்தின் ஆழம் (h)

ii) திரவத்தின் அடர்த்தி (ρ)

iii) புவியீர்ப்பு முடுக்கம் (g).

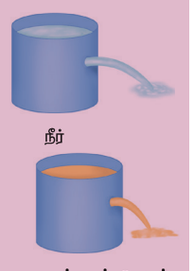
செயல்பாடு 3



பெரிய பிளாஸ்டிக் பாட்டில் ஒன்றை எடுத்துக் கொண்டு அதன் மீது செங்குத்தாக சில சென்டிமீட்டர்கள் இடைவெளி விட்டு ஆணியின் உதவியுடன் துளையிடவும். அதனுள் நீரை நிரப்பவும். நீர் வெளியேறுவதைப் பார்க்கும் போது மேலே உள்ள துளையிலிருந்து வரும் நீர் வழிவதையும், கீழே உள்ள துளைகளிலிருந்து வரும் நீர் வேகத்தோடு பீறிட்டு வருவதையும் காணலாம். நீரின் ஆழத்தில் அதிக அழுத்தம் இருப்பதுதான் இதற்கான காரணமாகும்.

கொடுக்கப்பட்ட செயல்பாட்டின் மூலம், ஆழம் அதிகரிக்கும் போது அழுத்தம் அதிகரிப்பதை உணரலாம். ஆனால், குறிப்பிட்ட ஆழத்தில் அழுத்தமானது திசையைப் பொறுத்து மாறாது.

செயல்பாடு 4



இரு பிளாஸ்டிக் கொள் கலன்களில் வேறுபட்ட அடர்த்தியைக் கொண்ட இரு திரவங்களை (உதாரணமாக நீர் மற்றும் சமையல் எண்ணெய்) ஒரே அளவில் எடுத்துக்கொள்ளவும். இரு கொள்கலன்களிலும் ஒரே உயரத்தில் துளையிடவும். நீ என்ன காண்கிறாய்?

நீரானது சமையல் எண்ணையை விட அதிக வேகத்தில் பீறிட்டு வருவதைக் காணலாம். இந்நிகழ்வு, திரவத்தின் அழுத்தமானது அதன் அடர்த்தியைச் சார்ந்தது என்பதை உணர்த்துகிறது.

3.2.3 திரவத் தம்பத்தினால் ஏற்படும் அழுத்தம்

ஒரு உயரமான கொள்கலனில் திரவம் நிரப்பப்படுகிறது எனக் கொள்வோம். அது ஒரு

IX_SCI_TM_Unit-03_PHY.indd 28 12/7/2022 6:32:55 PM